Tổng Hợp Danh Sách Chức Năng Hệ Thống SmartAir

1. Kiến Trúc Hoạt Động Của Hệ Thống

- **Quy trình thu thập dữ liệu tự động (IoT Ingestion)**:
  - Thiết bị cảm biến ESP32 ghi nhận liên tục các thông số chất lượng không khí.
  - Truyền tải dữ liệu về Backend qua REST API `/api/reading` và lưu trữ vào PostgreSQL.
- **Quy trình phân tích dữ liệu thông minh (AI & Outlier Analysis)**:
  - Dữ liệu được chuyển tiếp sang AI Engine (FastAPI) để chạy mô hình Isolation Forest.
  - Phát hiện các điểm dị thường (Outliers) và gọi API Claude để lấy phân tích ngữ cảnh tự nhiên.
- **Quy trình xử lý máy trạng thái & gửi cảnh báo (State Machine Notification)**:
  - Backend kiểm tra trạng thái an toàn/không an toàn theo ngưỡng riêng biệt của từng tài khoản.
  - Chạy máy trạng thái để quyết định đẩy thông báo FCM kịp thời, chống spam tin nhắn.
- **Quy trình đồng bộ và hiển thị trên ứng dụng (Mobile App Integration)**:
  - Ứng dụng di động (Flutter) kết nối qua API để hiển thị giao diện kính mờ biến đổi theo thời gian thực.
  - Người dùng tương tác đọc chỉ số, xem biểu đồ động, nhận thông báo và trò chuyện với trợ lý AI.

2. Các Chức Năng Trên Ứng Dụng Di Động (Flutter Mobile App)

2.1 Bảng điều khiển trung tâm (Dashboard Screen)

- **Vòng tròn đo AQI dạng sóng nước (Neumorphic Liquid Gauge)**:
  - Biểu diễn chỉ số AQI bằng hiệu ứng sóng nước chuyển động 2 chiều mềm mại ở trung tâm.
  - Màu sắc dải nền và sóng nước tự động đổi theo 6 cấp độ ô nhiễm chất lượng không khí.

    - Hiển thị nhãn trạng thái trực quan tiếng Việt (Tốt, Trung bình, Kém, Có hại, Rất có hại, Nguy hiểm).
- **Thẻ thông số cảm biến thời gian thực (Sensor Card Grid)**:
    - Hiển thị đồng thời 8 chỉ số đo lường: Bụi mịn PM2.5, Bụi PM10, khí CO_2, khí CO, khí NH_3, khí Benzene, Nhiệt độ và Độ ẩm.
    - Tự động đổi nền sang màu đỏ rực rỡ khi có bất kỳ chỉ số nào vượt ngưỡng an toàn cài đặt.
    - **Hiệu ứng rung lắc cảnh báo (Shake Animation)**: Card vi phạm liên tục lắc nhẹ để người dùng chú ý tức thì.
- **Liên kết thiết bị siêu nhanh (Quick QR Scanner)**:
    - Tích hợp bộ quét camera quét mã QR dán trên vỏ thiết bị để tự động liên kết tài khoản.
    - Hỗ trợ nhập tay mã định danh thiết bị dự phòng khi camera không khả dụng.

2.2 Chi tiết chỉ số & Báo cáo AI (Detail Screen)

- **Thanh đo tỷ lệ Neumorphic (Progress Indicator)**:
    - Biểu thị tỷ lệ chỉ số thực tế so với ngưỡng an toàn theo dạng thanh ngang bo góc bóng bẩy.
- **Bảng nhận xét trợ lý AI**:
    - Hiển thị nhận xét tổng quan tình hình trong phòng và dự đoán xu hướng không khí cuối ngày từ AI.
- **Biểu đồ đường 24 giờ (Metric History Chart)**:
    - Hiển thị chi tiết biểu đồ dao động 24h khi ấn vào từng thẻ cảm biến riêng lẻ.
    - Vẽ đường nét đứt đỏ trực quan hóa giới hạn ngưỡng an toàn thiết lập cho chỉ số đó.

2.3 Biểu đồ lịch sử tổng quát (History Screen)

- **Biểu đồ vùng đổi màu động (Area Chart Dynamic Gradient)**:
    - Đồ thị AQI và PM2.5 được lấp đầy bằng màu Gradient chuyển tiếp tự động.
    - Các phân vùng đồ thị đổi màu theo chất lượng không khí đi qua (Xanh $\rightarrow$ Vàng $\rightarrow$ Cam $\rightarrow$ Đỏ $\rightarrow$ Tím) để người dùng dễ nhận biết giờ ô nhiễm nhất.
- **Bộ lọc ngày tháng**:
    - Cho phép chọn mốc ngày bất kỳ trong quá khứ để truy xuất lịch sử đo đạc của thiết bị.

2.4 Trợ lý tư vấn AI Chatbot (Chat Screen)

- **Nền dịch chuyển cực quang (Aurora Shifting Background)**:
    - Nền hộp chat tự động chuyển động dải màu cực quang mờ ảo tăng tính thẩm mỹ cao.
- **Phím câu hỏi gợi ý nhanh (Pastel Reply Chips)**:
    - Cung cấp các nút hỏi đáp nhanh bằng tông màu Pastel nổi bật, hỗ trợ người dùng hỏi nhanh không cần gõ phím.

- **Chatbot tư vấn sức khỏe**:
  - Trò chuyện trực tiếp với AI để nhận lời khuyên bảo vệ hô hấp dựa trên số liệu thực tế đo được từ phòng khách.
- **Lưu trữ lịch sử hội thoại 1 tháng**:
  - Tự động lưu trữ lịch sử tin nhắn trò chuyện giữa người dùng và trợ lý ảo trên ứng dụng.
  - Lịch sử tự động dọn dẹp sau 1 tháng (30 ngày) để bảo vệ quyền riêng tư và tối ưu hóa hệ thống.

2.5 Cài đặt & Quản lý thiết bị (Settings Screen)

- **Cài đặt ngưỡng cảnh báo chủ động**:
  - Bật/tắt cảnh báo cho từng loại khí.
  - Kéo chỉnh ngưỡng số mong muốn trực tiếp trên ứng dụng.
- **Quản lý danh sách thiết bị**:
  - Xem danh sách các máy SmartAir đang kết nối.
  - Theo dõi trạng thái online/offline thời gian thực, đổi tên thiết bị hoặc xóa liên kết.
- **Lịch sử thông báo (Notifications Center)**:
  - Lưu trữ danh sách các cảnh báo đẩy đã nhận để người dùng kiểm tra lại bất cứ lúc nào.

3. Các Chức Năng Trên Máy Chủ Dịch Vụ (Express.js Backend)

- **Nhận dữ liệu thời gian thực (Data Ingestion)**:
  - Endpoint `/api/reading` tiếp nhận gói tin JSON từ ESP32, tự động duy trì bảng đệm dữ liệu 10 bản ghi gần nhất (`readings_buffer`) phục vụ phân tích.
  - Phân vùng dữ liệu (partitioning) lưu trữ vào bảng theo ngày `readings_YYYY_MM_DD` .
- **Máy trạng thái cảnh báo thông minh (Notification State Machine)**:
  - **Trạng thái An toàn kéo dài**: Tự động lọc và gửi thông báo cập nhật định kỳ giãn cách **6 tiếng 1 lần**.
  - **Trạng thái chuyển từ An toàn $\rightarrow$ Ô nhiễm**: Đẩy cảnh báo FCM khẩn cấp ngay lập tức kèm nội dung phân tích động từ AI.
  - **Trạng thái tiếp tục Ô nhiễm**: Tự động tắt tính năng gửi tin để tránh spam thiết bị.
  - **Trạng thái khôi phục từ Ô nhiễm $\rightarrow$ An toàn**: Đẩy 1 tin thông báo an toàn ngay lập tức, sau đó chuyển về Trường hợp 1.
- **Quản lý định danh & Phân quyền tài khoản**:
  - Mã hóa mật khẩu đầu vào bằng SHA-256 kèm salt bảo mật.

    - Cấp quyền truy cập REST API qua chữ ký bảo mật Token JWT.
    - Hỗ trợ mô hình chia sẻ thiết bị nhiều-nhiều giữa các tài khoản gia đình.
- **Tự động tạo báo cáo định kỳ (Daily Report Cron Job)**:
    - Lên lịch chạy tự động lúc 23:59 mỗi đêm để tính toán các chỉ số trung bình, cao nhất, thấp nhất trong ngày.
    - Gửi yêu cầu tổng hợp nhận xét đến AI Engine và lưu báo cáo vào bảng `daily_summary`.
- **Tự động dọn dẹp dữ liệu hội thoại (Auto Cleanup Cron Job)**:
    - Chạy ngầm định kỳ quét và tự động xóa bỏ lịch sử chat đã quá hạn 1 tháng (30 ngày).

4. Các Chức Năng Trên Công Cụ Trí Tuệ Nhân Tạo (Python AI Engine)

- **Phát hiện bất thường Outlier (Isolation Forest)**:
    - Sử dụng mô hình học máy không giám sát Isolation Forest phân tích nhanh chuỗi dữ liệu 10 bản ghi gần nhất.
    - Phát hiện các nguy cơ phát sinh ô nhiễm đột biến đột ngột (khói bếp, cháy âm ỉ) ngay cả khi chỉ số chưa chạm ngưỡng báo động cài đặt.
- **Tạo thông điệp cảnh báo động (AI Push Warning API)**:
    - Liên kết AI để viết câu cảnh báo tiếng Việt ngắn gọn, dự đoán xu hướng tiếp theo và đưa ra gợi ý hành động.
    - Tự động lọc bỏ các chỉ số thô để nội dung tin nhắn đẩy tự nhiên nhất.
- **Tổng hợp dữ liệu ngày (AI Summary API)**:
    - Phân tích dữ liệu lịch sử cả ngày để đưa ra kết luận mức độ ô nhiễm, tìm ra khí độc hại chính phát sinh và lời khuyên tối ưu hoạt động cho ngày kế tiếp.
- **Trợ lý chatbot thông minh (AI Chatbot Advisor API)**:
    - Nhận thông điệp từ khung chat di động, tự động lồng ghép thông số thực tế của thiết bị làm ngữ cảnh để đưa ra câu trả lời tư vấn ngắn gọn trong phạm vi 3 câu.

5. Ý Tưởng Phát Triển Cho Tương Lai (Du Lịch & Cộng Đồng)

5.1 Phân hệ hỗ trợ Du lịch thông minh (Smart Tourism)

- **Bản đồ “Du lịch thông minh theo không khí” (Air-based Smart Tourism Map)**:
  - Tích hợp bản đồ trực quan hiển thị chỉ số AQI thời gian thực và dự báo thời tiết tại các địa điểm du lịch nổi tiếng (Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt...).
  - Phân chia màu sắc AQI theo từng vùng địa lý.
  - Đưa ra gợi ý thông minh dựa trên dữ liệu cảm biến (ví dụ: "Hồ Tây AQI tốt -> thích hợp đi dạo", "Trung tâm Hà Nội AQI cao -> hạn chế ra ngoài").
- **Hệ thống AI đề xuất lịch trình cá nhân hóa (Personalized AI Itinerary Planner)**:
  - Kết hợp AI, dữ liệu AQI và dự báo thời tiết để đề xuất lịch trình tham quan chi tiết.
  - Tự động tối ưu hóa điểm đến (ví dụ: sáng đi khu vực ngoài trời AQI thấp, chiều di chuyển vào các điểm trong nhà như quán cafe, trung tâm thương mại).
  - Cá nhân hóa lịch trình theo nhóm đối tượng nhạy cảm (người bị hen suyễn, trẻ em, người già).
- **Chỉ số sức khỏe điểm đến du lịch (Travel Health Score)**:
  - Chấm điểm và xếp hạng chất lượng các điểm du lịch dựa trên các tham số: AQI, Nhiệt độ, Độ ẩm và Mật độ người thực tế.
  - Ví dụ: Đà Lạt đạt 92/100 (rất tốt), trung tâm Hà Nội giờ cao điểm đạt 45/100.
- **Cảnh báo du lịch thời gian thực theo vị trí (Real-time Travel Alert)**:
  - Kết hợp định vị GPS của điện thoại và dữ liệu cảm biến để đẩy thông báo khẩn cấp khi người dùng di chuyển gần vào vùng ô nhiễm hoặc có khí độc tăng cao (ví dụ: "Bạn sắp vào khu vực AQI > 150").
- **Gợi ý địa điểm "Du lịch xanh" (Healthy Tourism Recommendations)**:
  - Đề xuất bảng xếp hạng "Top 10 địa điểm sạch nhất hôm nay" hoặc "Địa điểm ít ô nhiễm nhất trong tuần" để thu hút khách du lịch.
- **Tích hợp đặt phòng thông minh (Smart Booking Integration)**:
  - Gợi ý khách sạn, homestay có trang bị máy lọc khí hoặc nằm ở khu vực có chất lượng không khí trong lành (kết nối dữ liệu từ dự án AHN Travel).

5.2 Phân hệ kết nối Cộng đồng (Community Features)

- **Mạng xã hội chia sẻ chất lượng không khí (Air Quality Social Network)**:
  - Người dùng chụp ảnh, đăng bài viết chia sẻ trải nghiệm kèm thông số AQI thực tế tại vị trí đứng.
  - Tạo diễn đàn bàn luận về vấn đề bảo vệ môi trường và giải pháp làm sạch không khí.

- **Bản đồ đóng góp dữ liệu cộng đồng (Crowdsourcing Sensor Map)**:
  - Cho phép người dùng tự lắp đặt thiết bị cảm biến SmartAir cá nhân và chia sẻ dữ liệu trực tiếp lên bản đồ chung.
  - Xây dựng mạng lưới cảm biến cộng đồng phục vụ cho phát triển Đô thị thông minh (Smart City).
- **Cảnh báo cộng đồng theo bán kính (Geofenced Community Alerts)**:
  - Tự động gửi cảnh báo đẩy qua FCM cho tất cả người dùng ở trong cùng một khu vực (ví dụ: "Khu Cầu Giấy đang AQI 180") khi chất lượng không khí tại đó suy giảm mạnh.
- **Bảng xếp hạng khu vực sống sạch (Green Living Area Ranking)**:
  - Xếp hạng và vinh danh các quận/huyện hoặc khu dân cư có bầu không khí trong lành nhất và ô nhiễm nhất trong tuần/tháng.
- **Hệ thống trò chơi hóa (Gamification & Badges)**:
  - Tặng huy hiệu vinh danh (ví dụ: "Người bảo vệ môi trường") và điểm thưởng khi người dùng check-in tại vùng không khí sạch hoặc chia sẻ dữ liệu thiết bị mới.
- **Cộng đồng hỏi đáp sức khỏe thông minh (AI Health Q&A Community)**:
  - Tích hợp Chatbot AI vào diễn đàn thảo luận của cộng đồng để trả lời tự động các câu hỏi về sức khỏe và sinh hoạt của người dân.
  - AI tự động phân tích câu hỏi (ví dụ: "Hôm nay Cầu Giấy có nên chạy bộ không?") và truy vấn nhanh dữ liệu AQI thời gian thực của khu vực được nhắc đến để đưa ra câu trả lời tư vấn chính xác.
  - Đề xuất các giải pháp thay thế thông minh từ AI (ví dụ: gợi ý bài tập thể thao trong nhà phù hợp khi chỉ số bụi mịn ngoài trời vượt mức an toàn).
- **Báo cáo môi trường cộng đồng & Xác thực tự động bằng AI (AI-Powered Environmental Reporting)**:
  - Người dân gửi tin phản ánh ô nhiễm kèm vị trí (ví dụ: phát hiện đốt rác trộm, khói bụi từ công trình).
  - AI tự động đối chiếu vị trí phản ánh với dữ liệu thực tế thu thập từ các trạm cảm biến SmartAir lân cận để xác thực thông tin.
  - AI tự động soạn thảo văn bản báo cáo môi trường chuyên nghiệp gửi tới chính quyền địa phương hoặc các cơ quan quản lý đô thị.
  - AI tự động phát hiện và lọc bỏ các báo cáo rác (Spam/Fake Report) khi dữ liệu cảm biến khu vực xung quanh hoàn toàn trong lành.
- **Hội nhóm không khí địa phương (Local Air Groups)**:
  - Tạo các phòng chat, nhóm cộng đồng theo khu vực địa lý để chia sẻ thông tin, tổ chức sự kiện xanh.

5.3 Ý tưởng kết hợp Du lịch & Cộng đồng (Smart Hybrid Ideas)

- **Check-in chất lượng không khí khi du lịch (Air Travel Check-in)**:
  - Ghi nhận nhật ký hành trình du lịch của người dùng kèm chỉ số không khí tương ứng.
  - Tạo thống kê thú vị (ví dụ: "Bạn đã đi qua 10 địa điểm có chất lượng không khí tốt").
- **Đánh giá địa điểm theo tiêu chí không khí (Air-based Review)**:
  - Người dùng đánh giá địa danh, nhà hàng không chỉ qua chất lượng dịch vụ mà còn qua độ thông thoáng, mức độ khói bụi và tiếng ồn.
- **Bản đồ nhiệt trải nghiệm thực tế (User Feedback Heatmap)**:
  - Kết hợp dữ liệu đo từ cảm biến cứng IoT và phản hồi cảm tính của người dùng để tạo bản đồ nhiệt về độ dễ chịu của môi trường.
- **Air Travel Story**:
  - Hỗ trợ tạo chuỗi dòng thời gian hành trình du lịch (Timeline) hiển thị rõ các địa điểm đã đi qua đi kèm dữ liệu khoa học về biến động không khí của từng nơi.